

Ejercicios

Ejercicio 1

Una estación de servicio cuenta con tres surtidores, cada uno de los cuales tiene un tiempo de servicio (distribuido exponencialmente) de dos minutos en promedio por cliente. Los clientes que llegan forman una única fila a la espera de ser atendidos. La llegada de clientes tiene una distribución de Poisson, con un promedio de 81 clientes por hora.

- ¿Cuál es la utilización promedio de los surtidores?
- ¿Cuál es el tiempo promedio que pasan los clientes en el sistema?

- a. La exposición del problema es congruente con el modelo de múltiples servidores, y la tasa promedio de utilización es de:

$$\rho = \frac{\lambda}{s\mu} = \frac{81 \text{ clientes/hora}}{(3 \text{ servidores}) \left(\frac{60 \text{ minutos/hora servidor}}{2 \text{ minutos/cliente}} \right)} = 0.90$$

Los empleados de la concesión están ocupados 90% del tiempo.

Ejercicios

El tiempo promedio que los clientes pasan en el sistema, W , es:

$$W = W_q + \frac{1}{\mu}$$

Por lo tanto,

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda} \quad L_q = \frac{P_0(\lambda/\mu)^s \rho}{s!(1-\rho)^2} \quad \text{y} \quad P_0 = \left[\sum_{n=0}^{s-1} \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} + \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \left(\frac{1}{1-\rho} \right) \right]^{-1}$$

Es necesario obtener el valor de P_0 , L_q , y W_q , en ese orden, antes de resolver para W :

$$\begin{aligned} P_0 &= \left[\sum_{n=0}^{s-1} \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} + \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \left(\frac{1}{1-\rho} \right) \right]^{-1} \\ &= \frac{1}{1 + \frac{(81/30)}{1} + \frac{(2.7)^2}{2} + \left[\frac{(2.7)^3}{6} \left(\frac{1}{1-0.9} \right) \right]} \\ &= \frac{1}{1 + 2.7 + 3.645 + 32.805} = \frac{1}{40.15} = 0.0249 \end{aligned}$$

$$L_q = \frac{P_0(\lambda/\mu)^s \rho}{s!(1-\rho)^2} = \frac{0.0249(81/30)^3(0.9)}{3!(1-0.9)^2} = \frac{0.4411}{6(0.01)} = 7.352 \text{ clientes}$$

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{7.352 \text{ clientes}}{81 \text{ clientes/hora}} = 0.0908 \text{ horas}$$

$$\begin{aligned} W &= W_q + \frac{1}{\mu} = 0.0908 \text{ horas} + \frac{1}{30} \text{ hora} = (0.1241 \text{ horas}) \left(\frac{60 \text{ minutos}}{\text{hora}} \right) \\ &= 7.45 \text{ minutos} \end{aligned}$$

Ejercicios

Ejercicio 2

Si hubiera un sistema de filas de espera con 6 canales, fuente de clientes infinita y capacidad de espera del sistema infinita. Desarrollar una propuesta de cómo calcularía la probabilidad de tener que esperar en dicho sistema.

$P(\text{esperar}) = 1 - P(\text{no esperar})$. En el caso de $M = 6$

$$P(x \geq 6) = 1 - P(x < 6)$$

$$P(x \geq 6) = 1 - [P(x = 0) + P(x = 1) + P(x = 2) + P(x = 3) + P(x = 4) + P(x = 5)]$$

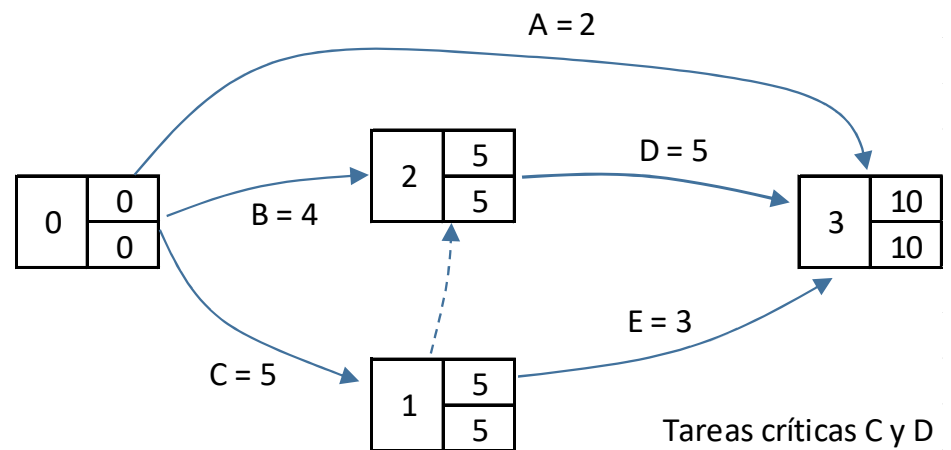
Ejercicios

Ejercicio 3

Dada la siguiente tabla de precedencias de tareas se solicita:

- desarrollar la red del proyecto.
- determinar la duración total del proyecto e identificar qué tareas componen el camino crítico.
- Realizar el diagrama calendario a fecha temprana.

Tarea	Duración	Precedencia
A	2	
B	4	
C	5	
D	5	B - C
E	3	C



Ejercicios

Ejercicio 4

Hay dos empresas que ofrecen servicio de internet en una ciudad y los clientes eligen anualmente un proveedor de dicho servicio. La empresa A actualmente (2022) brinda servicio a 2/3 del mercado, y para el año próximo tiene una probabilidad de 90% de retener a sus clientes, así como una probabilidad de 20% de captar actuales clientes de la empresa B. Se asume que en el futuro el 100% del mercado seguirá contratando servicio de internet.

- Plantear la matriz de transición de un paso para la situación planteada.
- ¿Cuál es la probabilidad de que la empresa B retenga sus clientes en el año 2024? Desarrollar el cálculo.
- ¿Cuál será el porcentaje de mercado que tenga servicio brindado por la empresa B en el año 2024? Desarrollar el cálculo.

$$M_1 \begin{vmatrix} 0,9 & 0,1 \\ 0,2 & 0,8 \end{vmatrix} \quad M^2 \begin{vmatrix} 0,83 & 0,17 \\ 0,34 & 0,66 \end{vmatrix} \quad 4.a.$$

$$Pve_{(n)} = V_0 \times M^n(1)$$

$$V_0 \begin{vmatrix} 0,6667 & 0,3333 \end{vmatrix} \quad V_0 \times M^2 = \begin{vmatrix} 0,666667 & 0,33333 \end{vmatrix} \quad 4.b.$$